Solar Inverter



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Inverter (String / Hybrid); Solar photovoltaic inverter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar inverter solar panels या supported batteries से मिलने वाली DC electricity को compatible loads या grid के लिए usable AC electricity में बदलता है। सही installation checks, operating limits और monitoring से reliable performance बनाए रखने तथा electrical hazards कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- DC input terminals solar array या supported battery से power लेते हैं।
- Power conversion circuit DC electricity को AC electricity में बदलता है।
- AC output terminals inverter को approved loads या grid से जोड़ते हैं।
- कुछ models में MPPT controller solar panels की operating conditions optimise करता है।
- Display या monitoring interface operating values और fault codes दिखाता है।
- Cooling system अंदर के components से heat हटाता है।
- Protection circuits electrical faults और abnormal conditions पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हों, disconnect switches और protective devices circuits isolate करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Inverter install या service केवल qualified और authorised personnel करें।
2. Manual पढ़ें और solar array, battery तथा AC system की compatibility जाँचें।
3. Enclosure, cables, connectors, isolators और visible wiring में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि voltage, current, polarity और power ratings manufacturer limits के भीतर हैं।
5. Mounting location सूखी, हवादार और equipment rating के लिए suitable होनी चाहिए।
6. Approved installation design के अनुसार earthing, protective devices और isolation arrangements जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections बनाने या बदलने से पहले inverter को सभी energy sources से isolate करें।
2. DC और AC cable identification, polarity, terminal ratings तथा protective arrangements verify करें।
3. Approved wiring diagram के अनुसार solar array, supported battery और AC circuits जोड़ें।
4. Correct tools से terminals को specified torque पर कसें।
5. Covers, cable glands, earthing और protective devices सही तरह लगे होने की जाँच करें।
6. Manufacturer और approved installation procedure के अनुसार power बहाल करें।
7. Normal startup, operating status और fault codes के लिए display जाँचें।
8. Measured voltage, current और operating conditions specified limits में होने की पुष्टि करें।
9. Display या approved monitoring system से generation और alarms monitor करें।
10. Fault आने पर shutdown procedure अपनाएँ और restart से पहले qualified inspection कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दिन के उजाले में solar DC conductors inverter बंद होने पर भी live हो सकते हैं।
- Energised inverter का enclosure न खोलें और internal terminals न छुएँ।
- Electrical system के लिए suitably rated PPE और test instruments इस्तेमाल करें।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान DC connectors disconnect न करें।
- Earthing, isolation, overcurrent protection या अन्य safety devices bypass न करें।
- Servicing से पहले manufacturer का shutdown sequence अपनाएँ और specified समय तक प्रतीक्षा करें।

देखभाल और रखरखाव

- Ventilation openings खुली रखें और approved method से बाहरी dust हटाएँ।
- Recommended intervals पर visible cables, connectors, glands और enclosure seals जाँचें।
- Abnormal changes के लिए fault logs और generation data देखें।
- Repeated faults, overheating, unusual noise या damaged components होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- DC cables को गलत polarity या unsuitable ratings के साथ जोड़ना।
- Earthing, isolation या protective device requirements नजरअंदाज करना।
- Ventilation openings बंद करके excessive heat buildup होने देना।
- सभी energy sources safely isolate करने से पहले inverter खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।